School of Computer Science

FLEXCARD PROJECT

VENTURE CREATION

Venture Project

HEY!

MEET THE TEAM



2802538271

JAHNS LEWI G.N.



2802507562

ANDREAS T. D. P.



2802446711

M. ALVARO T.W.



2802516674

ARFA N.A.



2802403643

KINGSLEY KIE

CUSTOMER PROBLEMS

Di Indonesia, banyak bisnis dan individu masih menghadapi kendala dalam membagikan informasi secara praktis dan fleksibel. Penggunaan media fisik yang terpisah membuat informasi lebih sulit dikelola, diperbarui, dan diakses oleh pelanggan.

penyebaran informasi

Banyak bisnis harus membagikan informasi melalui berbagai media seperti kartu nama, Instagram, WhatsApp, website, dan katalog secara terpisah

Biaya dan waktu untuk media fisik

Perubahan informasi pada menu, katalog, atau kartu nama sering mengharuskan bisnis mencetak ulang sehingga membutuhkan biaya dan waktu tambahan.

Proses berbagi informasi kurang praktis

Pelanggan harus mencari username, mengetik link, atau melakukan beberapa langkah untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

OUR SOLUTION!

Flex Card adalah solusi NFC fleksibel yang menghubungkan media fisik dengan berbagai informasi digital dalam satu tap. Pengguna dapat mengatur dan memperbarui tujuan digital tanpa perlu mengganti media fisiknya.



One Tap, Multiple Access

Satu kartu/tag dapat mengarahkan pengguna ke berbagai informasi seperti profil, menu, katalog, website, media sosial, dan kontak.



Update Tanpa Cetak Ulang

Informasi digital dapat diperbarui kapan saja melalui sistem tanpa harus mengganti kartu atau mencetak media baru.



Akses Informasi Lebih Praktis

Customer cukup melakukan tap menggunakan smartphone untuk langsung mengakses informasi yang dibutuhkan.



Satu Media, Banyak Kebutuhan

Flex Card dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan bisnis seperti business card, menu, katalog, promosi, event, hingga website



DIGITAL PRESENCE YANG LEBIH PROFESIONAL

Membantu bisnis memberikan pengalaman digital yang lebih modern dan mudah diakses pelanggan.

Business Overview

Description

Flex Card adalah kartu fisik yang memanfaatkan integrasi teknologi Near Field Communication (NFC). Kami mengembangkan solusi ini untuk membantu berbagai sektor bisnis seperti F&B, Events, Perkantoran, dan organisasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui menampilkan informasi yang lebih cepat, interaktif, dan tanpa sentuh (touchless).

💡 Our Vision

Menjadi penyedia solusi interaksi digital tanpa kontak (contactless) yang menghubungkan dunia fisik dan informasi digital secara instan, efisien, dan berkelanjutan di berbagai industri

🎯 Our Mission

- Menghadirkan teknologi contactless (NFC) yang praktis, cepat, dan intuitif bagi pemilik usaha.
- Membantu pemilik usaha untuk menekan biaya cetak operasional melalui sistem pengelolaan informasi berbasis digital yang dapat diperbarui kapan saja secara real-time.
- Mendukung pengurangan penggunaan kertas pada industri sepeti F&B untuk mengurangi sampah fisik dari pembaruan buku menu konvensional.

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Flex Card mendukung gaya hidup dan operasional bisnis yang lebih berkelanjutan (ramah lingkungan) dengan:

- **Mengurangi over konsumsi** kertas (paperless) secara signifikan dengan menggantikan kartu nama, brosur, menu, dan katalog cetak.
- **Menekan limbah** cetak (zero waste) karena pembaruan informasi profil atau bisnis dilakukan secara digital tanpa perlu membuang dan mencetak ulang kartu.
- **Mendorong efisiensi sumber daya** dan inovasi teknologi cerdas untuk praktik bisnis sehari-hari.



MIND MAP

1 Customer Segment



💼 Bisnis
Media untuk membagikan informasi seperti menu, katalog, promosi, event, hingga tautan website secara praktis.

👤 Individu/Professional
Business card digital untuk membagikan identitas diri dan meningkatkan kesan profesional.

Problem 2

❗ Info bisnis tersebar di banyak platform.
❗ Boros biaya cetak ulang saat mengubah data.
❗ Repot mengetik link secara manual.
❗ Media cetak kaku dan fungsinya terbatas.



3 Solution

✔️ Tap kartu untuk otomatis membuka link.
✔️ Link bisa diubah kapan saja tanpa ganti kartu.
✔️ Akses informasi tanpa pencarian manual.
✔️ Kartu bisa dikonfigurasi untuk profil, katalog, dll.
✔️ Berbagi informasi menjadi lebih praktis.

ROBUST DESIGN







Factor Type	Example	Description / Impact
Control Factors (C)	· Jenis Chip (NTag 215)	Memastikan daya tahan fisik, jangkauan sinyal NFC, dan kemudahan pengubahan data profil tanpa mengganti kartu fisik.
	· Material Kartu	
	· Penggunaan URL Dinamis dan QR Code	
Noise Factors (N)	· Posisi antenna NFC pada HP penerima (IOS, Android)	Dapat menyebabkan kartu gagal terbaca (*tap error*) atau *loading* profil digital menjadi lambat.
	· Adanya casing Handphone tebal atau berbahan logam	
	· Kartu basah, tergores, atau sering di bengkokkan	
	· Koneksi internet pengguna saat membuka URL	
Signal Factors (S)	· Tindakan saat tap kart uke HP	Memicu chip NFC untuk mengirim data URL ke smartphone pembaca.
	· Menjelajahi menu profil atau informasi digital	
Output Responses (Y)	· Tingkat keberhasilan Tap	Hasil utama yang menentukan kepuasan pelanggan saat menggunakan produk.
	· Waktu respons saat Tap sampai halaman terbuka	
	· Ketahanan fisik kartu terhadap goresan & air	

LIKES

- 20 dari 23 responden memberi skor ketertarikan 4–5 (87%).
- Produk dinilai berpotensi mempermudah berbagi kontak dan promosi bisnis.
- Tautan yang paling relevan: LinkedIn, portofolio digital, WhatsApp, dan email.

CRITICISM

- 12 dari 23 responden menganggap harga di bawah Rp50.000 paling wajar; 8 responden memilih Rp50.000–Rp100.000.
- Sebagian responden jarang melakukan networking, sehingga manfaat kartu perlu diperluas.
- Perlu memastikan kompatibilitas smartphone dan kemudahan pembaruan tautan.

QUESTIONS

- Apakah kartu dapat digunakan pada berbagai smartphone?
- Bagaimana pengguna mengubah tautan secara mandiri?
- Apakah QR Code cadangan tersedia jika NFC tidak dapat digunakan?

IDEAS

- Tambahkan QR Code fisik di belakang kartu sebagai alternatif NFC.
- Sediakan desain kustom dan fitur untuk memperbarui tautan.
- Perluas penggunaan untuk promosi, kartu nama bisnis, dan kebutuhan personal.

Dari feedback dari calon customer dan ada beberapa catatan penting untuk pengembangan bisnis kami .

FEEDBACK GRID

EXPERT FEEDBACK

Pricing & Customization

- Feedback : Biaya custom design jumlah banyak.
- Action : Menambahkan customization fee pada order bulk.

Pricing Tiers

- Feedback : Pembedaan biaya bulk vs individu.
- Action : Pemisahan harga satuan dan paketan.

Operational Timeline

- Feedback : Pre-order 2-3 minggu sebelum Open Booth.
- Action : Membuka sistem PO H-21 untuk estimasi demand & produksi.

Financial Viability

- Feedback : Perhitungan HPP & Margin Profit
- Action : Menghitung struktur HPP per unit (Kartu, Operasional, Print, dll) & Menetapkan target margin

Apa status atau profesi utama Anda saat ini?

- Mahasiswa atau Pelajar
- Profesional atau Karyawan Swasta
- PNS atau BUMN
- Wirausaha atau Freelancer
- Lainnya

Media apa saja yang biasa Anda gunakan untuk bertukar kontak atau portofolio saat bertemu orang baru?

- Kartu nama kertas konvensional
- Memindai QR Code di smartphone
- Mengetik nomor WhatsApp atau username media sosial secara manual
- Mengirim tautan melalui email atau chat
- Lainnya

Seberapa sering Anda menghadiri acara networking atau bertemu rekan profesional baru dalam sebulan?

- Membangun bisnis bukan hanya tentang memil
- Jarang atau tidak pernah
- 1 hingga 2 kali sebulan
- 3 hingga 5 kali sebulan
- Lebih dari 5 kali sebulan.

Apa kendala utama yang sering Anda hadapi saat bertukar kontak dengan metode saat ini?

- Kartu nama kertas mudah habis atau terselip
- Proses pengetikan manual terlalu lama dan rentan salah
- Sulit membagikan banyak tautan sekaligus secara efisien
- Tampilan kurang profesional atau modern
- Lainnya

SURVEY QUISTIONARE 1

Seberapa tertarik Anda menggunakan Custom Smart NFC ID Card untuk membagikan profil profesional hanya dengan satu sentuhan?

- 1 (Sangat Tidak Tertarik)
- 2
- 3
- 4
- 5 (Sangat Tertarik)

Fitur tambahan apa yang paling ingin Anda miliki pada produk kartu NFC ini?

- Dashboard analitik untuk memantau berapa kali kartu di-tap
- Pencetakan QR Code fisik sebagai cadangan di bagian belakang kartu
- Kemudahan mengubah tautan tujuan secara mandiri melalui aplikasi
- Desain fisik kartu kustom penuh sesuai identitas visual personal atau perusahaan

Platform atau tautan apa saja yang paling penting bagi Anda untuk disematkan dalam kartu NFC tersebut?

- LinkedIn
- GitHub
- Instagram atau TikTok
- Portofolio digital pribadi
- Nomor WhatsApp dan email

Berapa kisaran harga yang Anda anggap wajar untuk satu buah Custom Smart NFC ID Card berkualitas tinggi?

- Di bawah Rp50.000
- Rp50.000 – Rp100.000
- Rp100.000 – Rp200.000
- Di atas Rp200.000

SURVEY QUISTIONARE 2

Bagaimana preferensi pembelian Anda untuk produk kartu NFC ini?

- Pembelian satuan untuk kebutuhan pribadi
- Pembelian paket instansi atau korporat dalam jumlah banyak
- Tertarik keduanya tergantung kebutuhan

Terima kasih banyak atas waktu dan masukan berharga Anda. Apakah Anda memiliki saran atau kritik tambahan untuk pengembangan produk ini?
(Isian singkat / Paragraf)

SURVEY QUISTIONARE 3

CUSTOMER SEGMENTATION & RELATION

Customer segmentation

Mahasiswa & fresh graduate: butuh bertukar kontak dan portofolio tanpa mengetik

Profesional & freelancer: butuh membagikan banyak link dalam satu tap

Pemilik usaha kecil: butuh membagikan menu, katalog, promo, dan WiFi tamu

Event & organisasi: butuh membagikan brosur, info acara, dan survei

Customer Relation



Self-service: atur dan ubah link sendiri

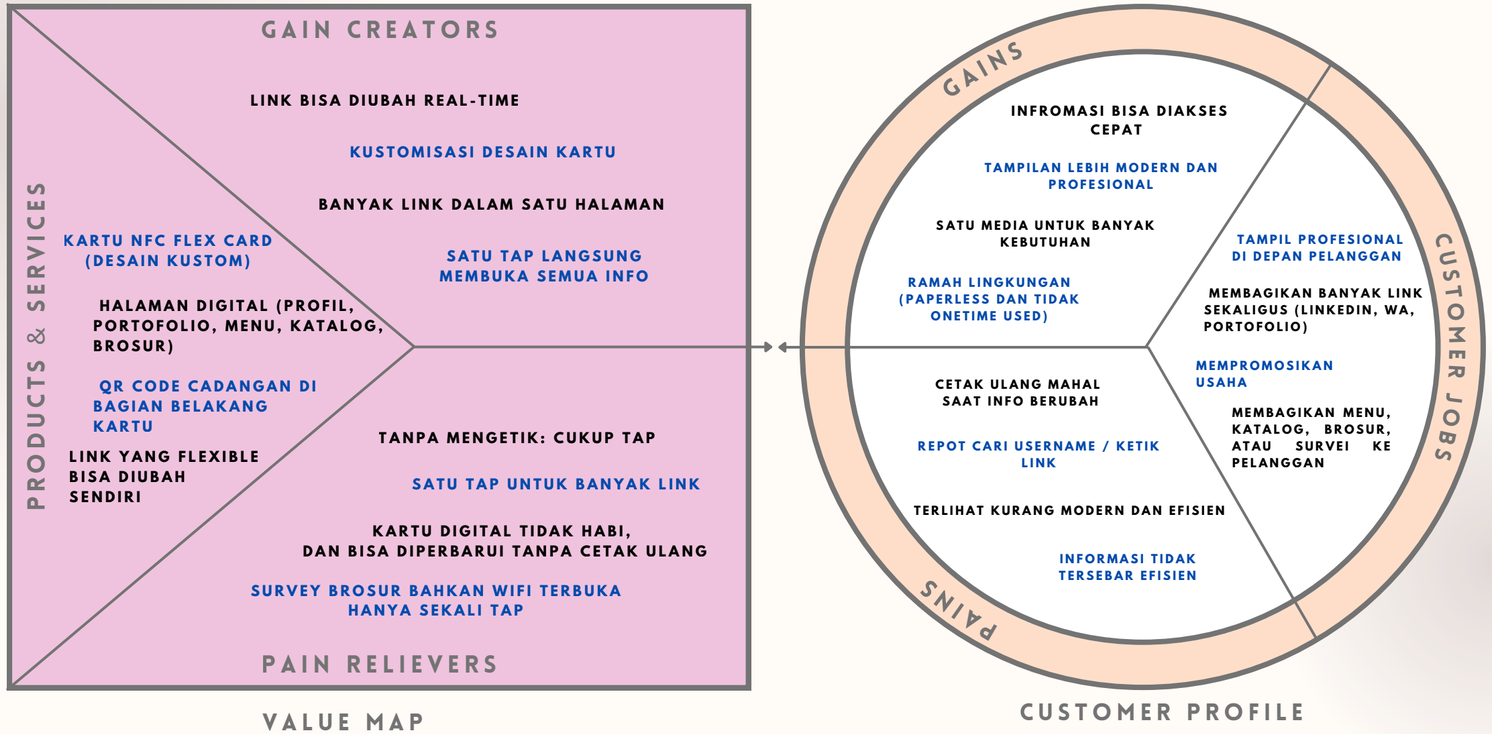
Bantuan WhatsApp: setup awal dibantu tim

Desain kustom: pelanggan ikut menentukan desain kartu

Komunitas & referral: dari mulut ke mulut di lingkungan kampus

Pelanggan ikut menentukan desain kartu (fitur “desain kustom” diminta 12 responden)

VALUE PROPOTION CANVAS



VALUE MAP

CUSTOMER PROFILE

Demografi	Geografi	Psikografi
• **Usia:** 17-45 tahun (mahasiswa hingga profesional) • **Jenis kelamin:** pria dan wanita • **Pendapatan:** terbatas hingga menengah ke atas • **Pekerjaan:** mahasiswa, karyawan swasta, freelancer, pemilik usaha kecil (F&B, event, organisasi)	• Fokus awal di area kampus dan kota besar • Daerah dengan akses internet • Daerah dengan penggunaan smartphone tinggi • Bisa berkembang ke kota lain	• Ingin terlihat profesional dan modern • Melek digital • Praktis dan efisien • Sensitif terhadap harga • Aktif membangun relasi dan portofolio

DISTRIBUTION CHANNELS AND KEY PARTNERS



Saluran Pemasaran dan Distribusi

Media Sosial (IG & TikTok): Edukasi fitur tap NFC melalui konten video interaktif

Lokapasar (Shopee & Tokopedia): Pembelian ritel satuan dengan sistem pembayaran otomatis.

Penjualan Langsung B2B: Penawaran paket kartu identitas korporat

Konsultasi Desain (Whatsapp): Layanan Personalisasi visual kartu sebelum masuk ke tahap cetak

Kustomisasi Data Internal: Pengisian tautan profil digital ke chip NFC oleh tim

Sistem Pre-Order (Est. H-21): Penjualan produk, penerimaan pesanan custom design sebelum event, serta titik temu (pick-up point) hasil Pre-Order. **[✔️Expert Feedback Applied]**



Mitra Utama Operasional

Pemasok Kartu PVC NFC: Distributor bahan baku kartu kosong berchip frekuensi tinggi

Vendor Percetakan UV (Snapy): Mitra produksi cetak fisik beresolusi tinggi tanpa beli mesin.

Ekspedisi & Kurir Instan: Pengiriman kartu dari percetakan ke tim hingga ke tangan pelanggan

Platform E-Commerce: Penyedia infrastruktur toko daring terpercaya serta rekening bersama

Komunitas & Acara Kampus: Mitra kolaborasi strategis untuk penjualan kartu.

KEY ACTIVITIES

Input Link & Writing Chip (Encoding):

- Menerima link tujuan dari klien (misal: LinkedIn, Linktree, Instagram, atau website pribadi mereka).
- Melakukan encoding (penulisan) link langsung ke chip NFC menggunakan NFC Reader/Writer atau smartphone.
- Mengunci chip (password-lock) agar data tidak sengaja terhapus atau tertimpa oleh pembeli.

Desain & Prep File Cetak:

- Menyiapkan file desain kustom dari klien ke layout template siap cetak sesuai spesifikasi vendor.
- Pemrosesan biaya tambahan (customization fee) untuk pesanan custom design dalam jumlah banyak (bulk). **[✔️Expert Feedback Applied]**

Marketing & Pre-Order Sales:

- Promosi produk dan konten edukasi penggunaan kartu NFC.
- Eksekusi Pre-Order (Est. H-21 s.d. H-7), Mengumpulkan data pesanan awal & kuota desain custom sebelum Open Booth. **[✔️Expert Feedback Applied]**
- Layanan customer service & konsultasi desain.

Quality Control & Fulfillment

- Melakukan tes tap kartu ke smartphone (iOS & Android) untuk memastikan link terbuka dengan sempurna sebelum dikirim.
- Packaging dan pengiriman ke konsumen.
- Manajemen Vendor Cetak: Pengiriman file cetak & koordinasi jadwal produksi batch Pre-Order.

KEY RESOURCES

Vendor Cetak UV (Mitra Utama):

- Vendor pihak keempat yang punya mesin cetak UV Flatbed presisi tinggi dan paham cara menangani kartu berbahan chip NFC.

Hardware Penulis Chip:

- Smartphone berfitur NFC atau perangkat USB NFC Writer (misal: ACR122U) beserta aplikasi writer (misal: NFC Tools Pro).

Tim Operasional Minimalis:

- Desainer Grafis: Untuk penyesuaian file cetak.
- Admin/Ops & QC: Untuk encoding, tes scan, dan packing.
- Sales & Marketing: Untuk handle pesanan dan promosi.

Bahan Baku / Produk:

- Stok kartu NFC polos (PVC) dan packaging kit (dus, sleeve, kartu ucapan).

REVENUE STREAMS

Penjualan Kartu B2C (Retail)

- Penjualan kartu NFC satuan untuk profesional, freelancer, dan individu.
- Menggunakan harga standar per unit (Fixed Pricing).

Customization & Design Fee

- Biaya layanan desain custom khusus untuk pemesanan jumlah besar (bulk). **[✔️Expert Feedback Applied]**



Penjualan Kartu / Standee Menu UMKM

- Penjualan standee NFC berbahan PVC untuk meja kafe/restoran.

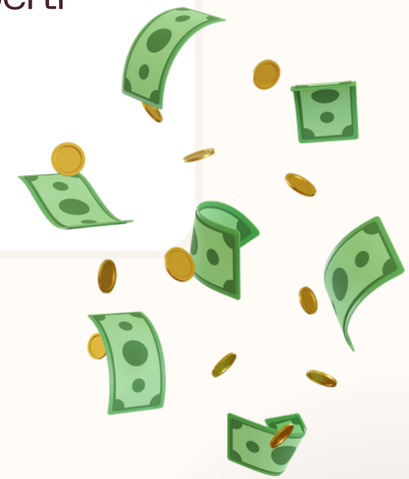
Penjualan Bulk / Corporate (B2B)

- Pemesanan dalam jumlah banyak (bulk order) untuk karyawan perusahaan, instansi, atau event.
- Penerapan Volume Tier Pricing (Diskon khusus berdasarkan kuantitas minimal order). **[✔️Expert Feedback Applied]**

COST STRUCTURE

Operational & Event Costs

- Biaya pembuatan 2–3 kartu sampel untuk digunakan sebagai alat promosi.
- Biaya operasional seperti transportasi untuk pengambilan produk.



Direct Costs / HPP

- Pembelian kartu PVC + Chip NFC NTAG215.
- Biaya Print Design Vendor.
- Biaya Packaging.





THANK YOU!